2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=1$，$a_4=5$，则 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 $S_5=$（ ）

B

设等差数列的公差为 d. 由 $a_4-a_2=2d$，得 $2d=5-1=4$，$d=2$，于是 $a_1=a_2-d=1-2=-1$，所以

$$S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=\frac{5}{2}(-2+8)=15$$

故选 B.

A. 7　　B. 15　　C. 20　　D. 25

2. 不等式 $\frac{x-1}{2x+1}\leq 0$ 的解集为（ ）

A

分式有意义的条件是 $2x+1\neq 0$，即 $x\neq -\frac{1}{2}$. 令分子、分母分别为零，得到临界点 $x=1$ 和 $x=-\frac{1}{2}$. 在三个区间上判断符号：

$$\frac{x-1}{2x+1}>0 \text{ 当 } x\leftarrow\frac{1}{2} \text{ 或 } x>1$$

而在 $-\frac{1}{2}<x<1$ 时分式小于 0. 由于 $x=1$ 使分式等于 0，而 $x=-\frac{1}{2}$ 不在定义域内，解集为

$$\left(-\frac{1}{2},1\right]$$

故选 A.

A. $\left(-\frac{1}{2},1\right]$
B. $\left[-\frac{1}{2},1\right]$
C. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup[1,+\infty)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$

3. 对任意的实数 k，直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 的位置关系一定是（ ）

C

直线 $y=kx+1$ 恒过定点 $(0,1)$. 该点到圆心 $O(0,0)$ 的距离为 1，小于圆的半径 $\sqrt{2}$，所以定点在圆内，过该点的任意直线都与圆相交于两个点. 又直线不经过原点，因为将 $(0,0)$ 代入 $y=kx+1$ 不成立. 因而直线与圆相交但不过圆心，故选 C.

A. 相离　　B. 相切　　C. 相交但直线不过圆心　　D. 相交且直线过圆心

4. $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项为（ ）

B

展开式的通项为 $T_{r+1}=C_8^r\left(\sqrt{x}\right)^{8-r}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^r=C_8^r2^{-r}x^{4-r}$，$r=0$，1，$ldots$，8 常数项要求 $4-r=0$，所以 $r=4$. 因此常数项为

$$C_8^42^{-4}=\frac{70}{16}=\frac{35}{8}$$

故选 B.

A. $\frac{35}{16}$　　B. $\frac{35}{8}$　　C. $\frac{35}{4}$　　D. 105

5. 设 $\tan\alpha$，$\tan\beta$ 是方程 $x^2-3x+2=0$ 的两根，则 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值为（ ）

A

由韦达定理， $\tan\alpha+\tan\beta=3$，$\tan\alpha\tan\beta=2$ 由于 $1-\tan\alpha\tan\beta=-1\neq0$，正切和公式可用，故

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{3}{1-2}=-3$$

故选 A.

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

6. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,y)$，$\boldsymbol{c}=(2,-4)$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$（ ）

B

由 $\boldsymbol{a}perpbold(c)$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(c)=2x-4=0$，$x=2$ 由 $\boldsymbol{b}parallelbold(c)$，得 $(1,y)=\lambda(2,-4)$. 由第一坐标 $\lambda=\frac{1}{2}$，所以 $y=-2$. 因而 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2)$，从而 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,-1)$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$， 故选 B.

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. $2\sqrt{5}$　　D. 10

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且以 2 为周期，则 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的增函数是“$f(x)$ 为 $[3,4]$ 上的减函数”的（ ）

D

设命题 P 为“$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上为增函数”，命题 Q 为“$f(x)$ 在 $[3,4]$ 上为减函数”. 由周期性和偶性，对 $x\in[3,4]$ 有

$$f(x)=f(x-4)=f(4-x)$$

其中 $4-x\in[0,1]$.

若 P 成立，取 $3\leq x_1<x_2\leq4$，则 $4-x_1>4-x_2$，于是

$$f(x_1)=f(4-x_1)\geq f(4-x_2)=f(x_2)$$

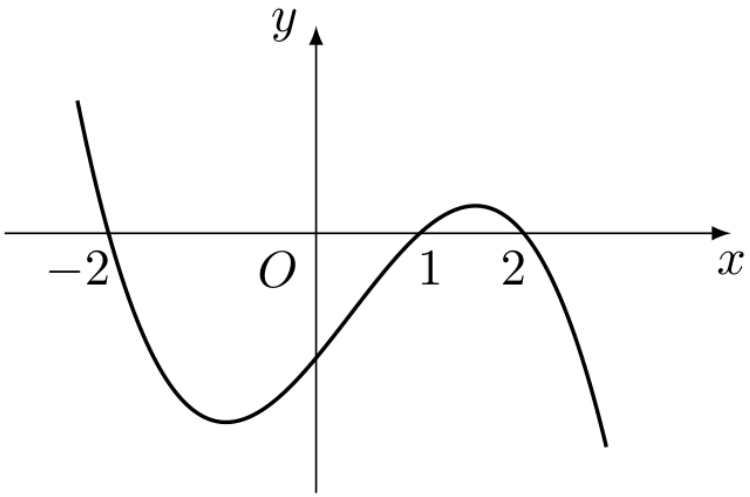
所以 Q 成立. 反之，若 Q 成立，取 $0\leq u_1<u_2\leq1$，则 $4-u_2<4-u_1$，由 Q 得

$$f(u_2)=f(4-u_2)\geq f(4-u_1)=f(u_1)$$

所以 P 成立. 因此 P 是 Q 的充要条件，故选 D.

A. 既不充分也不必要的条　B. 充分而不必要的条件　　C. 必要而不充分的条件　　D. 充要条件
件

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，其导函数为 $f'(x)$，且函数 $y=(1-x)f'(x)$ 的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是（ ）



D

记 $g(x)=(1-x)f'(x)$. 由图可知 $g(x)$ 在 -2，1，2 处为零，并且符号依次为 $g(x)$:，+，_，+，_ 对应区间为 $(-\infty,-2)$，$(-2,1)$，$(1,2)$，$(2,+\infty)$. 当 $x<1$ 时 $1-x>0$，当 $x>1$ 时 $1-x<0$，所以

$$f'(x)>0 \text{ 在 } (-\infty,-2) \text{ 和 } (2,+\infty)$$

$$f'(x)<0 \text{ 在 } (-2,1) \text{ 和 } (1,2)$$

因此 $f(x)$ 在 -2 左增右减，在 2 左减右增，故有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$. 选项 D 正确.

A. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(1)$
B. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(1)$
C. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(-2)$
D. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$

9. 设四面体的六条棱的长分别为 1，1，1，1，$\sqrt{2}$ 和 a，且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面，则 a 的取值范围是（ ）

A

设长为 a 的棱为 AB，长为 $\sqrt{2}$ 的异面棱为 CD，则其余四条棱 AC，AD，BC，BD 均长为 1. 记 CD 的中点为 M. 由 $AC=AD=1$，且 $CM=DM=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $AM\perp CD$，并且

$$AM=\sqrt{AC^2-CM^2}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此，点 A 位于过 M 且垂直于 CD 的平面内，以 M 为圆心、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆上. 同样，由 $BC=BD=1$，点 B 也位于这个圆上. 因此 AB 是此圆的一条弦，故

$$0<a\le 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$$

当 $a=\sqrt{2}$ 时，A，B 为圆的两个对径点，四点 A，B，C，D 共面，不能构成四面体；当 $a=0$ 时 A 与 B 重合，也不能构成四面体. 对于 $0<a<\sqrt{2}$，四点不共面，可以构成题设四面体. 所以

$$0<a<\sqrt{2}$$

故选 A.

A. $\left(0,\sqrt{2}\right)$　　B. $\left(0,\sqrt{3}\right)$　　C. $\left(1,\sqrt{2}\right)$　　D. $\left(1,\sqrt{3}\right)$

10. 设平面点集 $A=\{(x,y)\mid (y-x)\left(y-\frac{1}{x}\right)\geq 0\}$，$B=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leq 1\}$，则 $A\cap B$ 所表示的平面图形的面积为（ ）

D

圆 B 的内部是圆心 $(1,1)$、半径 1 的圆盘. 除去边界上的零测集，圆盘内有 $x>0$，$y>0$，于是条件可改写为

$$(y-x)\left(y-\frac{1}{x}\right)\geq 0\Leftrightarrow (y-x)(xy-1)\geq 0$$

在交换 x 与 y 时，圆盘保持不变，而

$$(y-x)(xy-1)\text{ 与}(x-y)(xy-1)$$

符号相反. 因此，圆盘内满足严格不等式的一点与其关于直线 $y=x$ 的对称点恰有一个属于 A，边界对面积没有影响. 所以 $A\cap B$ 占圆盘面积的一半，面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$$

故选 D.

A. $\frac{3}{4}\pi$　　B. $\frac{3}{5}\pi$　　C. $\frac{4}{7}\pi$　　D. $\frac{\pi}{2}$

填空题

11. 若 $(1+i)(2+i)=a+bi$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位，则 $a+b=$_____{}.

4

$$(1+i)(2+i)=2+i+2i+i^2=1+3i$$

所以 $a=1$，$b=3$，从而 $a+b=4$.

12. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+5n}-n}=$_____{}.

$\frac{2}{5}$

有理化分母得

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+5n}-n}=\frac{\sqrt{n^2+5n}+n}{5n}=\frac{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}{5}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\sqrt{1+\frac{5}{n}}\to 1$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+5n}-n}=\frac{1+1}{5}=\frac{2}{5}$$

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\cos A=\frac{3}{5}$，$\cos B=\frac{5}{13}$，$b=3$，则 $c=fillinblank$\{\}.

$\frac{14}{5}$

由于 A，B 是三角形内角，且余弦值为正，故 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$，$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{12}{13}$ 又 $C=\pi-(A+B)$，所以

$$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}+\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}=\frac{56}{65}$$

由正弦定理，$\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$，$c=3\cdot\frac{56}{65}\cdot\frac{13}{12}=\frac{14}{5}$

14. 过抛物线 $y^2=2x$ 的焦点 F 作直线 l 交抛物线于 A，B 两点，若 $|AB|=\frac{25}{12}$，$|AF|<|BF|$，则 $|AF|=$_____{}.

$\frac{5}{6}$

抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 由于竖直弦 $x=\frac{1}{2}$ 的长度为 2，不等于题设的 $\frac{25}{12}$，故可设直线 l 为 $y=k\left(x-\frac{1}{2}\right)$，$k\neq 0$ 与抛物线联立，得

$$k^2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=2x$$

即

$$k^2x^2-\left(k^2+2\right)x+frac\{k^2\}4=0$$

设交点横坐标为 x_1，x_2，则

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\left(k^2+2\right)^2-k^4}}{k^2}=\frac{2\sqrt{k^2+1}}{k^2}$$

因为两点在斜率为 k 的直线上，所以

$$|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=\frac{2\left(k^2+1\right)}{k^2}=\frac{25}{12}$$

从而 $k^2=24$. 代回交点方程，得 $24x^2-26x+6=0$，$(3x-1)(4x-3)=0$，所以两个交点的横坐标为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$. 由直线距离公式， $AF=|\frac{1}{3}-\frac{1}{2}|\sqrt{1+k^2}=\frac{5}{6}$，$BF=|\frac{3}{4}-\frac{1}{2}|\sqrt{1+k^2}=\frac{5}{4}$ 由 $|AF|<|BF|$，故 $|AF|=\frac{5}{6}$.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节，则在课表上的相邻两节文化课之间最多间隔 1 节艺术课的概率为_____{}.

$\frac{3}{5}$

只考虑文化课和艺术课的类别排列即可. 三节文化课的位置从六个位置中选取，基本事件总数为

$$C_6^3=20$$

设三节文化课之间的三段艺术课数分别为 g_1，g_2，并令两端的艺术课数为 g_0，g_3. 则 $g_0+g_1+g_2+g_3=3$，g_1，$g_2\in\{0,1\}$. 当 $(g_1,g_2)=(0,0)$ 时有 4 种；当恰有一个为 1 时有 $3+3=6$ 种；当 $(g_1,g_2)=(1,1)$ 时有 2 种. 所以符合条件的排列有 $4+6+2=12$ 种，所求概率为

$$\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$$

解答题

16. 设 $f(x)=a\ln x+\frac{1}{2x}+\frac{3}{2}x+1$，其中 $a\in\mathbb{R}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线垂直于 y 轴.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

3. (1) 函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{3}{2}$$

曲线在点 $(1,f(1))$ 处的切线垂直于 y 轴，所以该切线为水平切线，故 $f'(1)=0$. 因此 $a-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=0$，$a=-1$

1. (2) 代入 $a=-1$，得

$$f'(x)=-\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{3}{2}=\frac{3x^2-2x-1}{2x^2}=\frac{(3x+1)(x-1)}{2x^2}$$

在定义域 $x>0$ 内，$3x+1>0$，$2x^2>0$，所以 $f'(x)<0$ 当 $0<x<1$，$f'(x)>0$ 当 $x>1$. 于是 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上递减，在 $(1,+\infty)$ 上递增，故 $x=1$ 为极小值点. 极小值为

$$f(1)=-\ln 1+\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+1=3$$

函数没有最大值.

17. 甲，乙两人轮流投篮. 每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次投篮互不影响.

1. (1) 求甲获胜的概率；
2. (2) 求投篮结束时的甲投篮次数 ξ 的分布列与期望.
3. (1) 记甲、乙在第 k 次投篮投中的事件分别为 A_k，B_k. 甲在第 k 次投中而获胜，要求前 $k-1$ 轮双方都未投中，然后甲第 k 次投中. 因此

$P\left(A_k\text{使甲获胜}\right)=\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{3}=\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}\frac{1}{3}$，$k=1$，2，3. 这些事件互斥，故甲获胜的概率为

$$P(\text{甲获胜})=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}=\frac{13}{27}$$

1. (2) ξ 的可能取值为 1，2，3. 当第一轮结束时投篮结束的概率为

$$P(\xi=1)=P(A_1)+P\left(\overline{A_1}B_1\right)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$$

第一轮双方均未投中后，第二轮结束的概率为

$$P(\xi=2)=P\left(\overline{A_1B_1}\right)\left[P(A_2)+P\left(\overline{A_2}B_2\right)\right]=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{9}$$

若前两轮双方均未投中，则无论第三轮是否有人投中，投篮都在第三轮结束，所以

$$P(\xi=3)=P\left(\overline{A_1B_1A_2B_2}\right)=\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{9}$$

因此分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} ξ & 1 & 2 & 3 \\ hline P & $\frac{2}{3}$ & $\frac{2}{9}$ & $\frac{1}{9}$ end{tabular} end{center} 且

$$E(\xi)=1\cdot\frac{2}{3}+2\cdot\frac{2}{9}+3\cdot\frac{1}{9}=\frac{13}{9}$$

18. 设 $f(x)=4\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)\sin\omega x-\cos(2\omega x+\pi)$，其中 $\omega>0$.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 的值域；
2. (2) 若 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为增函数，求 ω 的最大值.
3. (1) 令 $\theta=\omega x$. 利用积化和差公式，

$$4\cos\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)\sin\theta=2\left[\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{6}\right)+\sin\frac{\pi}{6}\right]=2\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{6}\right)+1$$

又 $\cos(2\theta+\pi)=-\cos 2\theta$，所以

$$f(x)=1+2\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{6}\right)+\cos 2\theta=1+\sqrt{3}\sin 2\theta=1+\sqrt{3}\sin(2\omega x)$$

由于 $-1\le\sin(2\omega x)\le 1$，函数值域为

$$\left[1-\sqrt{3},1+\sqrt{3}\right]$$

1. (2) 由上式

$$f'(x)=2\sqrt{3}\omega\cos(2\omega x)$$

因为 $\omega>0$，若 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为增函数，就必须在该区间内有 $\cos(2\omega x)\geq 0$. 当 x 从 $-\frac{3\pi}{2}$ 变化到 0 时，$2\omega x$ 从 $-3\pi\omega$ 变化到 0. 若 $\omega>\frac{1}{6}$，则 $-3\pi\omega\leftarrow\frac{\pi}{2}$，这段自 $-3\pi\omega$ 到 0 的区间必经过 $\cos t<0$ 的部分，函数不可能在原区间上为增函数. 因而 $\omega\leq\frac{1}{6}$.

当 $\omega\leq\frac{1}{6}$ 时，对 $x\in\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，有

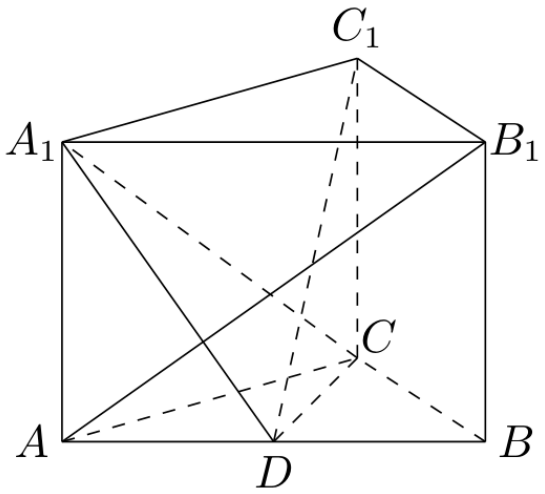
$$2\omega x\in[-3\pi\omega,\pi\omega]\subseteq\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right]$$

从而 $\cos(2\omega x)\geq 0$，且函数在该区间上为增函数. 所以 ω 的最大值为

$$\frac{1}{6}$$

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=4$，$AC=BC=3$，D 为 AB 的中点.

1. (1) 求点 C 到平面 A_1ABB_1 的距离；
2. (2) 若 $AB_1\perp A_1C$，求二面角 A_1-CD-C_1 的平面角的余弦值.



1. (1) 在等腰三角形 ABC 中，D 为 AB 的中点，所以 $CD\perp AB$，且

$$CD=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$$

直三棱柱的侧棱垂直于底面，故 $AA_1\perp CD$，$BB_1\perp CD$. 因为 AB 与 AA_1 都在平面 A_1ABB_1 内，且 CD 同时垂直于这两条相交直线，所以 $CD\perp$ 平面 A_1ABB_1. 因而点 C 到该平面的距离为 $CD=\sqrt{5}$.

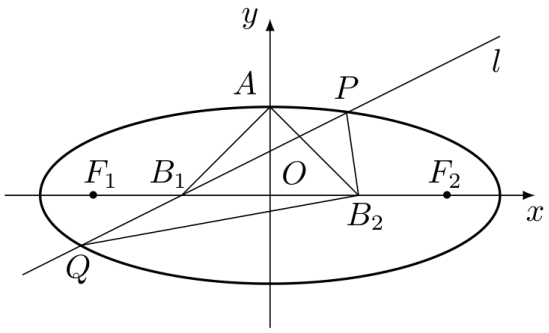
1. (2) 取直角坐标系，使 D 为原点，DB，DC，DD_1 分别为 x，y，z 轴正方向，设棱柱的高为 h. 则

$A=(-2,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{5},0\right)$ $A_1=(-2,0,h)$，$B_1=(2,0,h)$，$C_1=\left(0,\sqrt{5},h\right)$ 由 $AB_1\perp A_1C$，得 $\overrightarrow{AB_1}=(4,0,h)$，$\overrightarrow{A_1C}=\left(2,\sqrt{5},-h\right)$ $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(A_1C)=8-h^2=0$，$h=2\sqrt{2}$ 取 $D_1=(0,0,h)$. 直线 DA_1 和 DD_1 都垂直于棱 CD，且分别在平面 A_1CD 和 C_1CD 内，所以二面角 A_1-CD-C_1 的平面角可取为 $\angle A_1DD_1$. 因此 $\overrightarrow{DA_1}=\left(-2,0,2\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{DD_1}=\left(0,0,2\sqrt{2}\right)$

$$\cos\angle A_1DD_1=\frac{\overrightarrow{DA_1}cdotarrow(DD_1)}{|DA_1|\,|DD_1|}=\frac{8}{\left(2\sqrt{3}\right)\left(2\sqrt{2}\right)}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

20. 如图，设椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，上顶点为 A，左，右焦点分别为 F_1，F_2，线段 OF_1，OF_2 的中点分别为 B_1，B_2，且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

1. (1) 求该椭圆的离心率和标准方程；
2. (2) 过 B_1 作直线 l 交椭圆于 P，Q 两点，使 $PB_2\perp QB_2$，求直线 l 的方程.



1. (1) 设椭圆方程为

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>b>0$ 焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，其中 $c^2=a^2-b^2$. 则 $A=(0,b)$，$B_1=\left(-\frac{c}{2},0\right)$，$B_2=\left(\frac{c}{2},0\right)$ 三角形 AB_1B_2 为等腰三角形，直角只能在顶点 A，所以

$$\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(AB_2)=\left(-\frac{c}{2},-b\right)\cdot\left(\frac{c}{2},-b\right)=b^2-frac\{c^2\}4=0$$

故 $c^2=4b^2$，从而 $a^2=b^2+c^2=5b^2$. 又

$$4=S_{\triangle AB_1B_2}=\frac{1}{2}|B_1B_2|\cdot|OA|=\frac{1}{2}cb=\frac{1}{2}\cdot 2b^2=b^2$$

所以 $b^2=4$，$c=4$，$a^2=20$. 因而离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{4}{2\sqrt{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{20}+frac\{y^2\}4=1$$

1. (2) 由上问，$B_1=(-2,0)$，$B_2=(2,0)$. 直线 l 不能为 x 轴，否则不满足垂直条件，故设

$l:$，$x=my-2$ 将其代入椭圆方程，得 $\frac{(my-2)^2}{20}+frac\{y^2\}4=1$，$\left(m^2+5\right)y^2-4my-16=0$ 设交点 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 y_1，y_2 是上式的两根，所以 $y_1+y_2=\frac{4m}{m^2+5}$，$y_1y_2=-\frac{16}{m^2+5}$ 由 $x_i=my_i-2$，有 $\overrightarrow{B_2P}=(my_1-4,y_1)$，$\overrightarrow{B_2Q}=(my_2-4,y_2)$ 条件 $PB_2\perp QB_2$ 等价于

$$0=\overrightarrow{B_2P}cdotarrow(B_2Q)=\left(m^2+1\right)y_1y_2-4m(y_1+y_2)+16=\frac{16\left(4-m^2\right)}{m^2+5}$$

所以 $m=+-2$. 于是直线 l 为

$$x-2y+2=0\text{ 或}x+2y+2=0$$

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1}=a_2S_n+a_1$，其中 $a_2\neq 0$.

1. (1) 求证：$\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列；
2. (2) 若 $a_2>-1$，求证：$S_n\leq\frac{n}{2}(a_1+a_n)$，并给出等号成立的充要条件.
3. (1) 取 $n=1$，由题设得

$$S_2=a_2S_1+a_1$$

又 $S_1=a_1$，$S_2=a_1+a_2$，所以 $a_1+a_2=a_2a_1+a_1$，$a_2(1-a_1)=0$ 因 $a_2\neq 0$，故 $a_1=1$.

对 $n\geq 2$，将 $S_{n+1}=a_2S_n+a_1$，$S_n=a_2S_{n-1}+a_1$ 相减，得

$$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=a_2(S_n-S_{n-1})=a_2a_n$$

结合 $a_1=1$，可得

$$a_n=a_2^{n-1}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为 a_2 的等比数列.

1. (2) 由上问，令 $r=a_2$，则 $r>-1$，$r\neq 0$，且 $a_1=1$，$a_n=r^{n-1}$.

$$S_n=\sum_{k=0}^{n-1}r^k$$

对 $k=0$，1，$ldots$，$n-1$，有

$$1+r^{n-1}-r^k-r^{n-1-k}=\left(1-r^k\right)\left(1-r^{n-1-k}\right)\geq 0$$

这里，当 $-1<r<0$ 时各因子均非负；当 $0<r<1$ 时各因子均非负；当 $r>1$ 时各因子均非正，乘积仍非负；$r=1$ 时乘积为零. 对 $k=0$ 到 $n-1$ 求和，得到

$$n\left(1+r^{n-1}\right)-2\sum_{k=0}^{n-1}r^k\geq 0$$

因此

$$S_n\leq\frac{n}{2}\left(1+r^{n-1}\right)=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$$

当 $n=1$ 或 $n=2$ 时，上式两端直接相等. 若 $n\geq 3$ 且 $r\neq 1$，取 $k=1$，则 $1-r\neq 0$，且 $1-r^{n-2}\neq 0$，上面的求和严格为正，不能取等号. 当 $r=1$ 时 $a_n=1$，显然对任意 n 都取等号. 所以等号成立的充要条件为

$$n=1\text{或}n=2\text{或}a_2=1$$